統計力学 II 小テスト (2026 年 10 月 23 日) 解答

配点は問 1, 問 2 とも 5 点.

問 1 (5 点: 1. 2 点, 2. 2 点, 3. 1 点)

1. (i) $4^2 = 16$. (ii) 2 個が同じ状態にいるもの 4 通りと, 違う状態にいるもの $\binom{4}{2} = 6$ 通りで, 10. (iii) 違う状態にいるものだけで 6. (3 つすべて正しければ 2 点, 1 つ誤りなら 1 点.)
2. 2 個が同じ状態にいる 4 つの状態の重みは $1/2! = 1/2$, 違う状態にいる 6 つの状態の重みは 1. 和は
$$4 \times \frac{1}{2} + 6 \times 1 = 8 = \frac{16}{2!}.$$
3. $$W_{\mathrm{B}} = \binom{M+N-1}{N}, \quad W_{\mathrm{F}} = \binom{M}{N}.$$
$M = 4$, $N = 3$ では $W_{\mathrm{B}} = \binom{6}{3} = 20$, $W_{\mathrm{F}} = \binom{4}{3} = 4$. (式と数値がそろって 1 点.)

問 2 (5 点: 1. 2 点, 2. 2 点, 3. 1 点)

1. 区別できる粒子: 各粒子の分配関数 $1 + x$ の積で $Z = (1+x)^3$. ボーズ粒子: 占有数 $(n_0, n_\varepsilon) = (3,0), (2,1), (1,2), (0,3)$ で $Z = 1 + x + x^2 + x^3$. フェルミ粒子: 各状態に 1 個までしか入れないので, 2 つの状態に 3 個は入れない. 状態がないので $Z = 0$ (状態が存在しない). (区別できる粒子とボーズ粒子で 1 点, フェルミ粒子で 1 点.)
2. $\partial x/\partial\beta = -\varepsilon x$ より
$$E = \frac{\varepsilon(x + 2x^2 + 3x^3)}{1 + x + x^2 + x^3}.$$
$T \to 0$ ($x \to 0$) で $E \to 0$. $T \to \infty$ ($x \to 1$) で $E \to 6\varepsilon/4 = 3\varepsilon/2$. ($E$ で 1 点, 2 つの極限で 1 点.)
3. すべて同じ状態にいるのは $(3,0)$ と $(0,3)$. 区別できる粒子: $(1+x^3)/(1+x)^3 \to 2/8 = 1/4$. ボーズ粒子: $(1+x^3)/(1+x+x^2+x^3) \to 2/4 = 1/2$. エネルギーの差が効かない高温でも, ボーズ粒子は区別できる粒子より同じ状態に集まりやすい. (2 つの値と傾向がそろって 1 点.)

問 3 (力試し)

1. $W_{\mathrm{B}} = \binom{M+1}{2} = M(M+1)/2$, $W_{\mathrm{F}} = \binom{M}{2} = M(M-1)/2$.
2. $W_{\mathrm{B}}/(M^2/2) = 1 + 1/M$, $W_{\mathrm{F}}/(M^2/2) = 1 - 1/M$. $M \to \infty$ でどちらも 1.
3. 2 個が違う状態にいる状態は, どの数え方でも $\binom{M}{2}$ 通りで同じである. 数え方が違うのは 2 個が同じ状態にいる M 通りだけ (重みがボーズ粒子は 1, フェルミ粒子は 0, $N!$ で割る数え方は $1/2$). 状態の数 M が大きいと, これは全体 (およそ $M^2/2$) に比べてまれになるので, 数え方の違いが効かない. これが $N!$ で割る古典的な数え方でよい条件である.